

ערוצים עם גישה מרובה – Multiple Access Channels

מקודם דיברנו על ערוצים point-to-point, וכעת דבר על ערוצים עם הרבה תחנות שמחוברות אליהם ולא רק sender ו-receiver. יש תווח אבסטרקטי (למשל מוליך חשמלי או שדה אלקטרומגנטי) המשותף לכולם ומחוברות אליו הרבה תחנות. בערוצים מסוג זה עלולות סוגיות שלא קיימות בערוצי point-to-point – כמו למי משדרים?

אנחנו נדבר על רשתות מקומיות (LAN). הרעיון המרכזי שלהן הוא לקבל כמה שיותר תקשורת כמה שיותר בקלות.

דרכים לחלק ערוץ

1. **חלוקה סטטית** – מחלקים את הערוץ לחלקים עבור כל משתתף.
2. **ALOHA** – אם רוצים לשלוח משהו, פשוט שולחים אותו. ברגע שהמקבל קיבל את ההודעה הוא שולח ACK.
3. **Slotted ALOHA** – כל התחנות מסונכרנות עם שעון מסוים, ואם תחנה רוצה לשדר היא לא משדרת מיד אלא מחכה טיק אחד.
4. **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)** – מקשיבים לערוץ לפני שמשדרים, אם הוא תפוס אז לא נשדק. אם בכל זאת יש התנגשות, המשדר ידע מזה.

חלוקה סטטית

מחלקים את הערוץ לחלקים, כל משתתף ידבר על הערוץ שלו וכולם יאזינו לערוצים האחרים. את דרך החלוקה עושים לפי המדיום עצמו. החלוקה היא אינה לפי דרישה אלא חלוקה קבועה מראש.

דוגמאות:

- חלוקה לפי זמן – כל אחד ישתמש בפרק זמן מסוים בערוץ, בהנחה שכולם מסונכרנים.
- חלוקה לפי תדר – כל אחד מקבל רוחב פס מצומצם.
- חלוקה במרחב – אם הערוץ הוא מוליכי חשמל אפשר לתת לכל משתמש חלק.

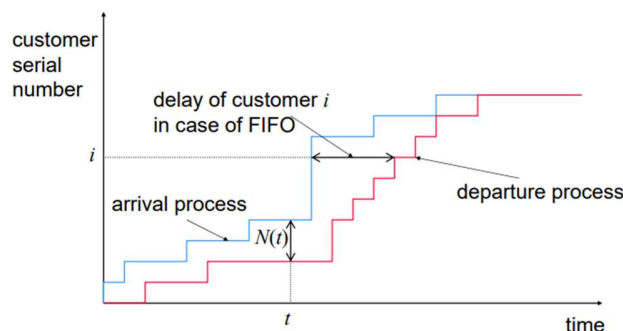
תורת התורים

תורת התורים מתעסקת ביעילות של מערכות. נראה כעת כמה משפטים ומודלים שקשורים לתורת התורים.

משפט ליטל

מדברים על מערכות שמגיעות אליהן בקשות והן מתבצעות. בגרף מטה ציר האזן זה ציר הזמן וציר ה-y מספר הלקוח (כאשר כל תשדורת היא לקוח). מדברים על שני תהליכים:

- תהליך הגעה – זה תרשים מדרגות שרק עולה.
 - תהליך עזיבה – גם הוא תרשים מדרגות מונוטוני עולה. הוא תמיד קטן/שווה מתהליך ההגעה.
- נסתכל על עוד פרמטרים בגרף:
- $N(t)$ – מס' הלקוחות שממתינים לשירות בזמן t .
 - המרחק האופקי בין העקומות בגובה i – כמה זמן הלקוח i המתין לשירות תחת ההנחה שסדר השירות הוא סדר ההגעה. זה נקרא FCFS (First Come First Served).



טענה: משפט ליטל

נסמן ב:

N – מס' הלקוחות הממוצע במערכת.

λ – קצב ההגעה הממוצע (נמדד בלקוחות חלקי יחידת זמן).

T – השהייה הממוצעת ללקוח במערכת.

אזי מתקיים: $N = \lambda \cdot T$ או לחילופין $T = \frac{N}{\lambda}$.

אנחנו מדברים רק על ממוצעים, כלומר אין לנו הנחה על הסתברות קצב השירות וכו'. משפט ליטל קושר בין שלושת המשתנים האלה, כמו חוק אוהם.

דוגמא: נניח שאנחנו מתצפתים על הסופר ואנחנו רואים שקצב ההגעה הממוצע הוא לקוח לדקה. אם אנחנו נכנסים לסופר ורואים שבד"כ יש 50 איש אז אפשר להסיק כמה זמן לקוח מבלה בסופר – 50 דק'.

מודל M/M/1

תהליך ההגעה

- האות הראשונה בשם המודל M/M/1 מסמלת את תהליך ההגעה. היא מסומנת בM כלומר היא memory loss.
- הוא תהליך פואסוני עם פרמטר λ ולכן תוחלת הזמן בין ההגעות היא $1 - \lambda$.

תהליך השירות

- האות השנייה מסמלת את תהליך השירות. גם הוא memory less.
- כאן השירות ללקוח אחד ולכן הכוונה שזמן השירות מפולג אקספוננציאלית עם פרמטר μ . לכן זמן השירות הממוצע הוא $\frac{1}{\mu}$.
- המס' 1 מסמל כמה שרתים יש – זו המערכת הכי פשוטה שיש בתורת התורים. כלומר יש שרת אחד שנותן תקשורת בערוץ השירות.

שרשרת מרקוב

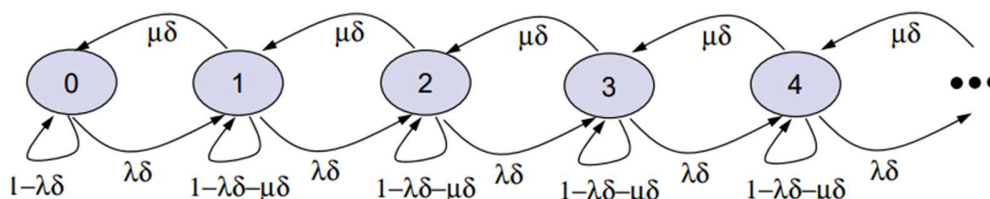
כדי לנתח את המודל נשתמש בשרשרת מרקוב.

היא מתארת את מצב המערכת לפי מס' הלקוחות ששוהים בה. בגלל שהמערכת חסרת זיכרון היא ממציאה את עצמה מחדש כל פעם. יש לנו מצב לכל מס' שלם אי שלילי (מס' הלקוחות). אנחנו מסתכלים על ההסתברות לעבור ממצב אחד למצב אחר בחלון זמן קטן δ ששואף ל-0.

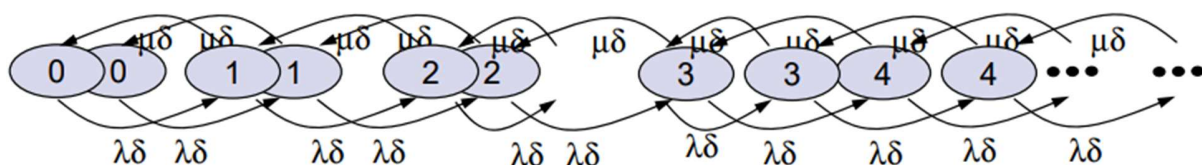
$\lambda\delta$ – ההסתברות שיגיע לקוח נוסף.

$\mu\delta$ – ההסתברות שסיימו לטפל בלקוח (כמות הלקוחות יורדת באחד).

זה לא מדויק כי יש הסתברות שיגיעו בחלון הזמן הזה 2 לקוחות. אבל זה קורה בהסתברות שפרופורציונית ל δ^2 ולכן כאשר משאיפים אותו ל-0 זה מתבטל.



לשם הפשטות אנחנו מורידים את הלולאות העצמיות ומורידים את ה- δ ומקבלים את השרשרת הבאה:



הסתברות המצב היציב

אנחנו רוצים לדעת מה ההסתברות של המצב היציב של המערכת, כלומר איך המערכת תתנהג אם אנחנו דוגמים אותה בזמן אקראי. ההסתברות המצב היציב של מצב i זה הגבול של ההסתברות להיות במצב i כשהזמן שואף לאינסוף:

$$p_i = \lim_{time \rightarrow \infty} [\text{prob. of being in state } i]$$

כלומר איזה חלק מהזמן אנחנו מבלים במצב i .

לא תמיד הגבול קיים אבל במקרה שלנו הדבר קיים.

משוואות איזון

זו שיטה לנתח את המצב היציב.

נניח שהמערכת במצב יציב, אז לכל מצב יש הסתברות p_i . הרעיון הבסיסי של משוואות האיזון הוא שאם חותכים את המערכת לשני חלקים, דרך החתך יש זרימה של הסתברות ימינה וזרימה של הסתברות שמאלה, אבל במצב יציב דרך כל חתך סה"כ הזרימה היא אפס – כלומר מאוזן.

ההסתברות לעבור ממצב i למצב $i + 1$. משוואות האיזון אומרות שההסתברות הזאת שווה לכל i . לכל מקבלים שההסתברות של p_i תלויה במצב ההתחלתי p_0 ושההסתברות במצב היציב דועכת אקספוננציאלית עם פרמטר $\frac{\lambda}{\mu}$.

נקרא לביטוי הזה **מקדם ניצול** ונסמנו $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$.

$$p_i \mu \lambda = p_{i-1} \lambda \delta \quad p_i = p_0 \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i = p_0 \rho^i$$

לא רק שאנחנו יודעים שזה דועך אקספוננציאלית, אנחנו יכולים גם לדעת מה ההסתברות בדיוק כי סכום ההסתברויות שווה ל-1.

$$\sum_{i=0}^{\infty} p_i = 1 \Rightarrow p_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$$

קיבלנו נוסחה ל- p_0 – הסתברות המצב היציב שאין אף לקוח במערכת.

אם $\lambda > \mu$ אנחנו נקבל הסתברות שלילית ולכן אם קצב השירות קטן מקצב ההגעה אין מצב יציב. לכן חייב להתקיים $\mu > \lambda$. λ חייב להיות קטן ממש μ כי אז נקבל שכל הסתברויות שוות והסכום של אינסוף הסתברויות לא יכול להיות 1 – נקבל שכולם 0 או אינסוף.

N – מס' הלקוחות במערכת במוצא. תוחלת מס' הלקוחות במערכת תהיה:

$$E[N] = \sum_{n=0}^{\infty} n p_n = \sum_{n=0}^{\infty} n (p_0 \rho^n) \overset{\text{משפט הנגזרת}}{=} p_0 = 1 - \rho \sum_{n=0}^{\infty} n \rho^n \overset{\text{השלמה}}{=} (1 - \rho) \frac{\rho}{(1 - \rho)^2} \Rightarrow E[N] = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

אם מקדם הניצול ρ קרוב ל-1 מס' הלקוחות הממוצע הולך לאינסוף. אם הוא שווה ל-1 אז הממוצע הוא אינסוף ממש.

כעת נשתמש במשפט ליטל ונקבל את זמן ההמתנה הממוצע:

$$T = \frac{N}{\lambda} = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{\frac{\lambda}{\mu}}{1 - \frac{\lambda}{\mu}} \cdot \frac{1}{\lambda} \Rightarrow T = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

כעת נרצה להבין האם החלוקה הסטטית אפקטיבית.

ראינו שאם קצב ההגעה הממוצע הוא λ וקצב השירות (זה כמו אורך חבילה) הוא μ אז זמן ההמתנה הממוצע הוא $T = \frac{1}{\mu - \lambda}$.

עכשיו אם ניקח את הערוץ ונחלק אותו לחלוקה סטטית ל- n חלקים, במקום שיהיה לנו זרם אחד של בקשות בקצב λ יהיה לנו n זרמים של

בקשות בקצב $\frac{\lambda}{n}$ ו- n שרתים בקצב שירות של $\frac{\mu}{n}$. לכן זמן ההמתנה הממוצע יהיה:

$$T = \frac{1}{\frac{\mu}{n} - \frac{\lambda}{n}} = \frac{n}{\mu - \lambda}$$

כלומר הפיצול מגדיל את זמן ההמתנה ליניארית ולכן לא נרצה לעשות חלקה סטטית אלא לעשות חלוקה לפי צורך.

Medium Access Control (MAC)

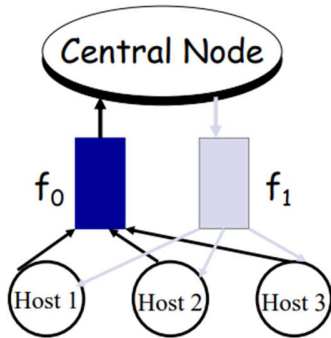
נרצה שכל אחד שירצה להשתמש במשאב יקבל את כולו ואנחנו נצטרך לווסת את הגישה בעזרת MAC. הפרוטוקול שמגדיר איך ניגשים למשאב המשותף נקרא MAC protocol. נרצה שיהיה: אפקטיבי, יעיל, הוגן ושלא ידפק אם מישהו לא פועל כשורה.

ALOHA

אוניברסיטת הוואי בשנות ה-60 בנו מערכת תקשורת בשם ALOHA.

הרעיון: זיהוי התנגשויות ע"י השולח.

אם צריך לשלוח משהו – פשוט שולחים. זה בדור"כ מצליח אבל יכול להיות שבמקרה באותו רגע מישהו אחר גם רוצה לשלוח. כשהמקבל מקבל את ההודעה כמו שצריך הוא שולח הודעה שהוא מאשר ACK. אם לא קיבלנו ACK, מחכים ושולחים את ההודעה שוב. אם לא מצליחים הרבה פעמים – מגדירים את זה ככישלון.



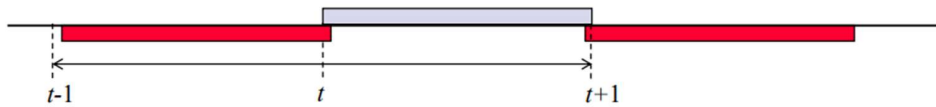
באלוהא במקום ACK עשו את זה בעזרת 2 תדרי רדיו: באחד מהם כולם משדרים ובשני כולם מאזינים. לשם כך יש צומת מרכזית שמאזינה לתדר שכולם משדרים עליו וחוזרת עליו בתדר שכולם מאזינים לו. כך בזמן שידור השולח ישמע את השידור של עצמו – ואז אם הוא לא שומע את עצמו זה אומר שגם האחרים לא שומעים.

אם התחנה שאנחנו רוצים לשדר לה כבויה, לא נוכל לדעת זאת כי לא קיבלנו ACK. כשיש עומס גבוה – יש הרבה התנגשויות.

נשתמש במודל פשוט כדי לנתח את המערכת בצורה מתמטית.

נניח שכל שידור הודעה לוקח יחידת זמן וכל ההודעות אותו גודל.

אם נסתכל על הודעה שמתחילה בזמן t , ההודעות שיפריעו לה הן ההודעות שיתחילו ב- $t-1$ וב- $t+1$. לכן חלון הפגיעות הוא באורך 2.



נסמן את מס' התחנות ב- n וההסתברות שתחנה מתחילה לשדר ביחידת זמן היא p . לכן ההסתברות להתנגשות ביחידת זמן נתונה:

$$np(1-p)^{n-1}$$

נבחר מישהו מ- n התחנות שישדר. הוא ישדר בהסתברות p . כל שאר התחנות ($n-1$) צריכות לשתוק 2 יחידות זמן ולכן $(1-p)^2$. אפשר לבדוק איזה מתנהג כאשר n הוא קבוע ו- p משתנה.

נרצה למצוא את p שיביא את הניצולת למקסימום – כלומר כמות מקסימלית תשדורות מוצלחות. נגזור ונקבל:

$$p = \frac{1}{2n-1}$$

בעיה: הניצולת תהיה $18\% \approx \frac{1}{2e}$, זה די עלוב.

Slotted ALOHA

כדי לצמצם את חלון הפגיעות נשתמש באלוהא עם חריצי זמן.

נניח שיש שעונים מסונכרנים לכל התחנות שנותנים טיקים ביחד. הכלל: תחנה שרוצה לשדר, היא לא משדרת מיד כשבא לה רעיון, אלא היא מחכה טיק אחד. לכן בממוצע היא מחכה חצי טיק. יתנגשו רק אלו שרוצים לשדר ביחידת הזמן הקודמת. כך אנחנו מורידים את מס' המתנגשים בחצי.

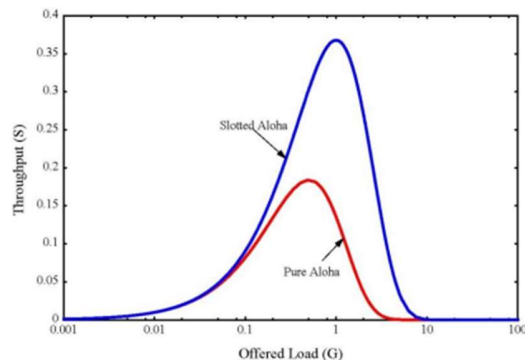
ההסתברות להתנגשות תהיה:

$$np(1-p)^{n-1}$$

המקסימום יהיה ב:

$$p = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{e} \approx 37\%$$

בגרף מטה אנחנו משנים את p . כשהביקוש גדול מדי איכות השירות יורדת.



בעיה: slotted ALOHA דורשת שעונים מסונכרנים וזה דבר לא קל.

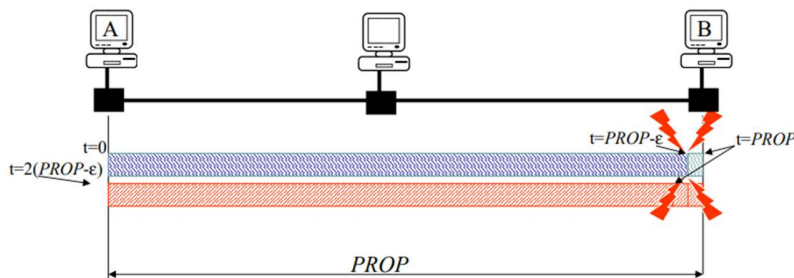
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)

Carrier sense - בשיטה זאת מאזינים לערוץ לפני שמשדרים. אם הוא לא פנוי אז לא נשדר.

Multiple access - יש מס' תחנות.

Collision detection - אם בכל זאת יש התנגשות, המשדר ידע מזה.

נרצה לוודא שאם יש התנגשות אז נזהה זאת.



נתחיל לשדר בזמן אפס והסיגנל מתחיל להתפשט. במקרה הגרוע, בקצה של הרשת יש תחנה שהסיגנל לא הגיע אליה עדיין, וברגע האחרון היא מתחילה לשדר. הזמן בין התחנות זה זמן ההתפשטות $PROP$. תחנה A תשמע את תחנה B רק אחרי פעמיים זמן ההתפשטות.

זמן השידור צריך להיות לפחות פעמיים זמן ההתפשטות: $minimum\ packet\ length \geq 2 \cdot PROP$ כדי שהזיהוי יתרחש לפני תום השידור.

זמן השידור הוא אנלוגי לאורך החבילה.

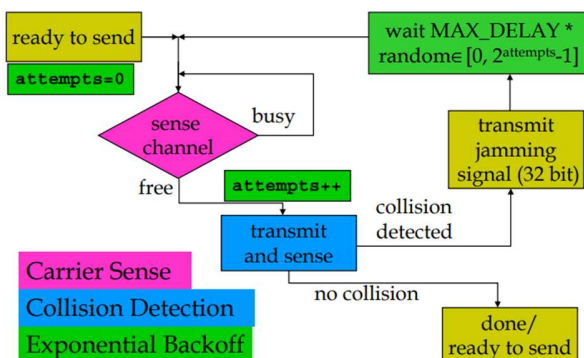
הביצועים דומים ל-slotted aloha. הסתברות להתנגשות: $\frac{1}{n}$ והנצילות $\frac{1}{e}$.

האלגוריתם exponential backoff (נסוגה מהריב)

לא חשוב לנו כמה תחנות מחוברות לערוץ, אכפת לנו כמה תחנות משדרות. ראינו שההסתברות האופטימלית שתחנה תשדר היא $\frac{1}{n}$, כך מנצלים את הערוץ באופן היעיל ביותר. אבל הבעיה היא שאנחנו לא יודעים מהו n .

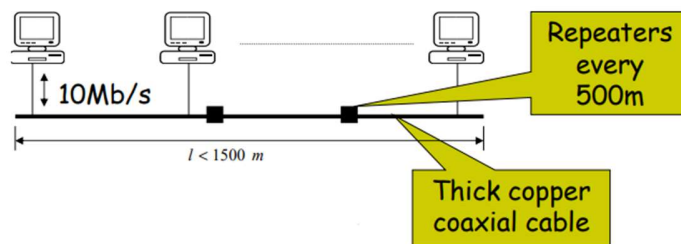
כדי למצוא את n נשתמש בחיפוש בינארי. כל התחנות ינחשו מספר:

- אם ניחשו מס' גדול מדי - יהיה לנו התנגשות.
- אם ניחשו מס' קטן מדי - אף אחד לא ישדר, יהיה שקט.
- אם ניחשנו את המס' במדויק - רק תחנה אחת תשדר



The Original Ethernet

בהתחלה המציאו את ethernet. הוא היה קבל שכל התחנות מחוברות אליו. המהירויות שלו היו:

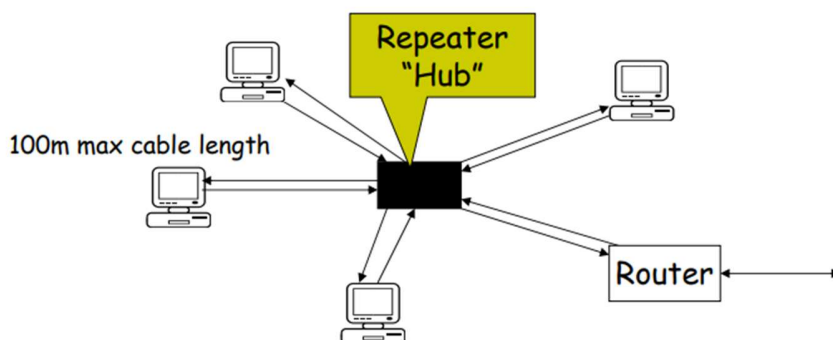


$$PROP_{MAX} = \frac{l}{c} = \frac{1500}{2.5 \times 10^8} = 6\mu s \Rightarrow Packetsize \geq (12\mu s) \times 10M \frac{b}{s} = 120 \text{ bits}$$

minimum packet size is 64 bytes = 512 bits

10Base-T "Twisted Pair Ethernet"

לאחר מכן עברו ל-10Base-T. במקום קבל אחד ארוך יש תחנה מרכזית שכל התחנות מחוברות אליה.



מסגרת אינטרנט ethernet frame

הביטים במסגרת מקודדים ל:

7	1	6	6	2	0-1500	0-46	4
Preamble	SFD	DA	SA	Type	Data	Pad	CRC

Header

- Preamble – הקדמה, מורכב מ-7 בתים של 10101010.
- SFD – מסמל שעכשיו מגיע התוכן. מספרו יהיה 0 ולכן כשקוראים את הביטים מזהים שיש 2 אפסים אחד אחרי השני.
- DA – כתובת יעד (MAC address).
- SA – כתובת שולח.
- Type – סוג ההודעה (למי להעביר את זה במודל השכבות כלפי מעלה, שכבה 2 שולחת לשכבה 3 והיא צריכה לדעת למי להעביר את זה אח"כ).

המידע עצמו

- Data – המידע עצמו.
- Pad – ההודעה צריכה להיות מינימום 64 בתים. אם היא קצרה יותר אז מרפדים אותה באפסים.
- CRC – המקבל מוודא בעזרתם שההודעה תקינה.

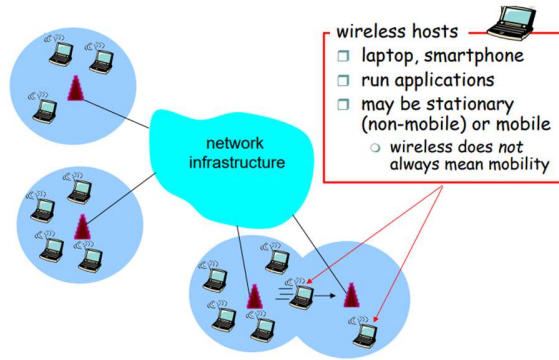
כיום ethernet יותר מהיר. אנחנו הגבלנו את השידור בעזרת גודל החבילה, לכן זה לא הגיוני שהחבילה המינימלית תהיה באורך 640 בתים למשל (אם המהירות גדלה פי 10). לכן משתמשים בswitches.

WIRELESS LANS

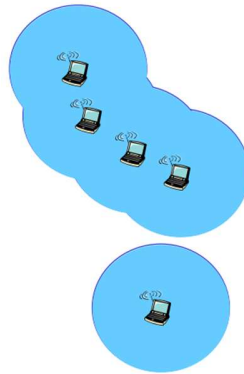
אלמנטים של רשת אלחוטית

התחנות – מחוברות אלחוטית. קוראים להם host-ים. לפטופים, טלפונים וכו'.
תחנות בסיס – מחוברות קווית. הן מחברות בין הרשת הקווית לרשת האלחוטית וגם בין התחנות עצמן.
יש 2 תצורות:

1. **Infrastructure mode** – יש תחנת בסיס והתחנות מדברות דרכה. זה ברירת המחדל.

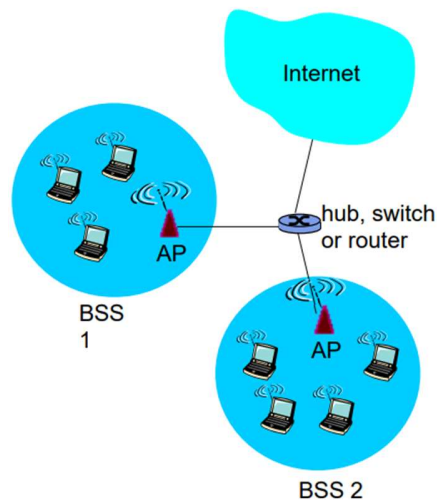


2. **Ad hoc** – התחנות מדברות ישירות אחת עם השניה.

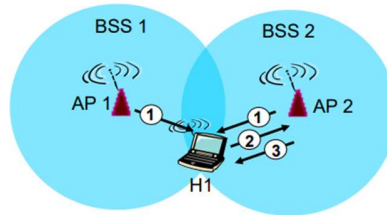


802.11 LAN architecture

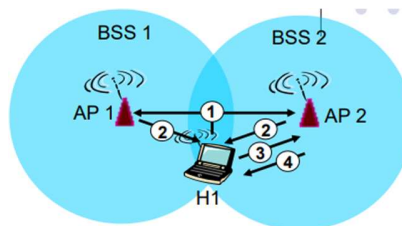
לתחנת בסיס קוראים (AP) access point וכל אחת משרתת את התחנות באזור שלה, נקראים BSS-ים (basic service set). וכל התקשורת היא רק מול ה-AP.



1. **חיפוש פסיבי:** AP משדרת אות קבוע שאומר "אני פה". אחת התחנות מבקשת להתחבר אליה, התחנה מקבלת את ההודעה ושולחת ACK.



2. **חיפוש אקטיבי:** מי שיוזם זה הhost – הוא אומר אני רוצה להתחבר, כל התחנות ששומעות מגיבות והhost בוחר ביניהן למי להתחבר והיא עונה לו בACK.



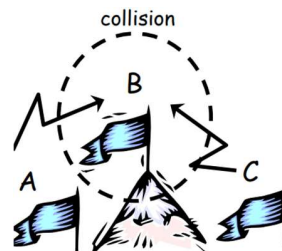
CSMA/CA

כאשר התחנה היא אלחוטית, להאזין לה כל הזמן כדי לזהות שגיאות זה לא יעיל. לכן הרעיון הבסיסי של זיהוי התנגשויות לא עובד ומשתמשים באלגוריתם שמנסה להמנע מהתנגשויות. ננחש שמספר התחנות המתחרות עכשיו על השידור הוא איזה שהוא CW ובהתחלה הוא יהיה 1. נחכה זמן אקראי וננסה לשדר רק אחריו. אם יש שידור באמצע אז עוצרים. חייבים לקבל בסוף ACK. אם לא קיבלנו ACK מגדילים את CW פי 2 ומנסים שוב. כאן אנחנו מחכים עוד לפני ששלחנו את השידור.

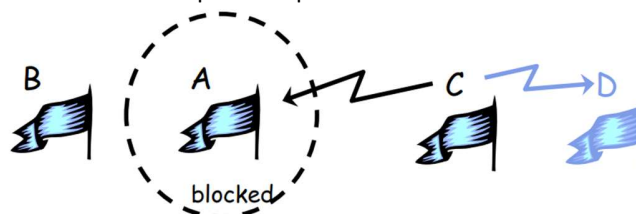
בעיה: אסימטריה

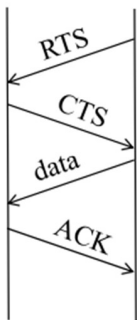
לפעמים לא כל התחנות יכולות לקבל שידורים מכל התחנות.

- **הטרמינל החבוי – בעיה חמורה מאוד.** תחנה שמשדרת ואנחנו לא יודעים מזה. באיור אפשר לראות שיש 2 תחנות A ו-C שלא יכולות לדבר אחת עם השניה. יכול להיות מצב באותו זמן שמשדר B גם C משדר לB.



- **הטרמינל החשוף – בעיה פחות חמורה.** אנחנו נשמע שידור למרות שהוא לא מפריע. באיור מטה אין הר, C מדבר עם D או D שומע אותו. A חושב שהערוץ תפוס ולכן הוא לא יכול לדבר עם B.





פתרונות:

1. **BTMA (Busy Tone Multiple Access)** – להפוך את השידור והקליטה לסימטריים. נוסף עוד ערוץ תקשורת אחד שאנחנו משתמשים לשידור של ביט יחיד קיים/לא קיים. כל זמן שהוא קולט משהו משדרים visitor על הערוץ המיוחד של התפוס. כך כל מי שנמצא לידו יכול לדעת אם יש מישהו שנמצא בקליטה.

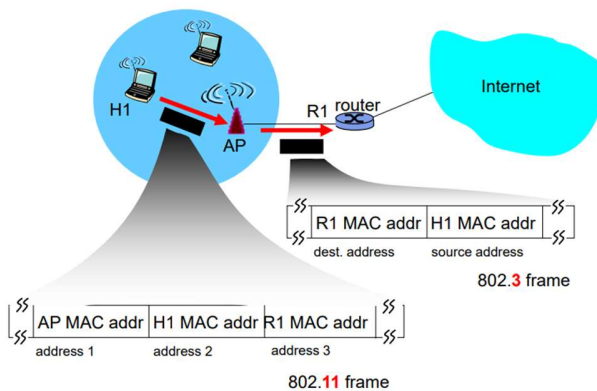
בעיה: לא תמיד ישים כי צריך לפצל את אות הקליטה.

2. **MACA (Multiple Access Collision Avoidance)** – פתרון במישור הזמן.

- ראשית מבקשים רשות ע"י שליחת RTS (RequestToSend).
- אם הוא לא עסוק – מקבלים אישור CTS (ClearToSend).
- שולחים את ההודעות.
- בסוף השידור מקבלים ACK.

802.11 frame: addressing

2	2	6	6	6	2	6	0-2312	4
Frame control	Duration	Address 1	Address 2	Address 3	Seq control	Address 4	Payload	CRC



אנחנו עם הלפטופ H1 ואנחנו צריכים לקבל מידע מהשרת. ההודעה צריכה לעבור מה-AP אל הראוטר והוא יגלגל את ההודעה הלאה. השרת יחזיר תשובה שיחזור באותו המסלול אלינו. אם זו הייתה תקשורת קווית לא היינו צריכים את הכתובת השנייה כי היינו מתקשרים ישירות עם הראוטר.

- Address 1 – הכתובת המיידית ל-AP.
- Address 2 – כתובת השולח H1.
- Address 3 – כתובת הראוטר.